

Ficha Prática 9 - Cónicas e Quádricas

AM2E

1. Considere a equação $x = 2$.
 - (a) Em $\mathbb{R}$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.
 - (b) Em $\mathbb{R}^2$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.
 - (c) Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.
2. Considere a equação $x^2 = x$.
 - (a) Em $\mathbb{R}$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação dada.
 - (b) Em $\mathbb{R}^2$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação dada.
 - (c) Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação dada.
3. Considere a equação $2x + y = 3$.
 - (a) Em $\mathbb{R}^2$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que a verificam.
 - (b) Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que a verificam.
4. Considere a equação $y = x^2 + 1$.
 - (a) Em $\mathbb{R}^2$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação dada.
 - (b) Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação dada.
5. Considere a equação $y = x + 1$.
 - (a) Em $\mathbb{R}^2$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.
 - (b) Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.
6. Considere os pontos $P = (1, 0, 2)$, $Q = (1, 1, 3)$ e $R = (-1, 1, 0)$ em $\mathbb{R}^3$.
 - (a) Determine $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$
 - (b) Escreva a equação do plano que passa pelos pontos P, Q e R .
7. Considere a equação $x^2 + y^2 = 2$.
 - (a) Em $\mathbb{R}^2$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.
 - (b) Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação.

8. Esboce em $\mathbb{R}^3$ as superfícies quádricas:
- (a) $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$
 - (b) $x^2 + z^2 = 9$
 - (c) $x^2 + y^2 = z^2$
 - (d) $z = x^2 + y^2$
 - (e) $z = x^2 + y^2 - 6$
 - (f) $z = x^2 - y^2$
 - (g) $x^2 - y^2 - z^2 = 9$
 - (h) $x^2 + y^2 - z^2 = 9$
 - (i) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
 - (j) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
9. Em $\mathbb{R}^3$, represente geometricamente o conjunto dos pontos que verificam a equação $x^2 + 4y^2 = 4$.
10. Considere a superfície de equação $z^2 = x^2 + y^2$.
- (a) Determine a intersecção da superfície dada com cada um dos planos coordenados.
 - (b) Determine a intersecção da superfície dada com planos de equação $x = 1, y = 1$ e $z = 1$.
 - (c) Esboce o gráfico da superfície dada.